Programme de Traçabilité Qualité

Présenté par :
Takwa Chennaoui & Wiem Mahjoub

Problématique:

Problèmes côté client / business

- Réclamations clients
- Retours produits coûteux
- Augmentation des coûts SAV
- Perte de confiance client
- Risques lors des audits qualité
- Dégradation de l'image de marque
- Conclusion : impact direct sur satisfaction client et compétiti

Problèmes liés à l'humain (opérateur)

- Oubli ou répétition du scan DMC
- Mauvais lot scanné (Projet A → Projet B)
- Mauvaise manipulation des boutons
- DMC mal orienté ou illisible
- Partage de compte / manque de formation
- Négligence sous pression
- Tentatives de contournement
- Conclusion : manque d'automatisation → erreurs fréquentes

Problèmes liés au processus qualité

- Détection tardive des erreurs
- Interventions qualité fréquentes et manuelles
- Processus correctif plutôt que préventif
- Difficulté à identifier les responsabilités
- Historique incomplet
- Absence de vision temps réel
- Décisions qualité parfois subjectives
- Charge accrue sur les agents qualité
- Conclusion : efficacité et réactivité limitées

Problèmes techniques /

- DMC physiquement dupliqué
- Mauvais format ou qualité du DMC
- Absence de preuve visuelle
- Scan hors séquence ou trop rapide
- Données non synchronisées
- Lien faible entre OF, projet et DMC
- Application lente ou instable
- Forte dépendance aux licences propriétaires
- Conclusion : traçabilité et évolutivité limitées

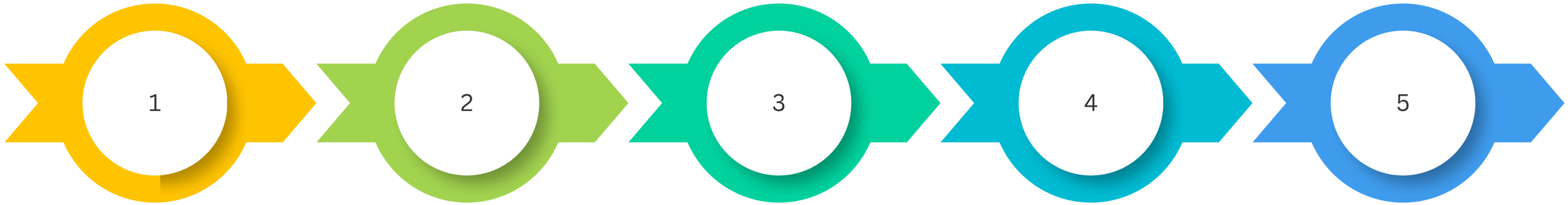
Problèmes production

- Multiplication des opérateurs pour la même tâche
- Temps de cycle élevé
- Tâches répétitives à faible valeur ajoutée
- Difficulté à standardiser les pratiques
- Manque de visibilité globale sur la performance qualité
- Conclusion : organisation non optimisée → coûts cachés

VISION CIBLE (TO-BE)

Un système intelligent, automatisé et économique garantissant zéro double scan, zéro mauvais projet, avec une traçabilité complète

WorkFlow ACTUEL



Préparation du câble

Impression du label et Pose du label sur le câble

Activation du système

Scan manuel de la courant par l'opérateur

Lecture DMC

Scan DMC avec douchette manuelle et Détection tardive des duplications / erreurs

Intervention qualité

Appel manuel de l'agent qualité
et
Déblocage manuel ou rejet

Suivi / Monitoring

Traçabilité partielle

Analyse concurrentielle

Société / Pays	Solution utilisée	Lecture DMC / Code 2D	IA intégrée	Points forts	Limites / Problèmes	Observations pour notre projet
Siemens (Allemagne)	Caméras industrielles Cognex + logiciel interne	Oui	Oui, IA pour inspection visuelle	Très fiable, intégration industrielle	Coût élevé, dépendance licence IA	Intéressant mais cher pour projet pilote
Schneider Electric (France)	Caméras Keyence + ERP interne	Oui	Optionnelle IA	Traçabilité complète, workflow intégré	Licence IA payante, formation opérateur nécessaire	Compatible, notre solution SDK similaire
GE Appliances (USA)	Caméras Basler + logiciel OCR + ERP interne	Oui	Externe, IA légère	Économique, flexible, évolutif	Moins robuste que caméra industrielle	Idée pour ligne secondaire ou tests
ABB Robotics (Suède)	Caméras industrielles Omron + AI inspection	Oui	Oui	Lecture rapide, détection automatique	Coût, infrastructure lourde	Solution avancée mais chère
Bosch Automotive (Allemagne)	Caméras industrielles + OpenALPR / OCR	Oui	Non (OCR)	Moins cher, open source, flexible	Détection dépend image qualité	Idée pour solution économique et open source
Foxconn (Chine)	Caméras simples + logiciel interne	Oui	IA interne légère	Ligne secondaire, rapide à installer	Limité aux duplications simples	Adaptable pour notre projet pilote

Solutions Proposées

Catégorie	Solution / Caméra	Adapté à notre projet ?	Lecture DMC	IA intégrée	Cher / moins cher	Licence IA	Usage
Caméra industrielle	**Keyence SR-750 (sans licence IA)**	Oui	Oui	AI	Cher	Aucune	Lecture DMC automatique, OK/NG, compatible SDK pour notre logiciel externe, idéale pour notre projet
	Cognex In-Sight	Oui	Oui	AI	Cher	Module IA	Ligne industrielle, robuste, compatible projet similaire
	Vision IV3/IV4	Oui	Oui	AI	Très cher	Incluse	Industrielle, projet à grande échelle
	IDS NXT Vision	Oui	Oui	AI	Moyen	Inclus / séparable	Industrielle, lecture DMC, adaptable à projet
	Omron FH/FQ	Oui	X	Partiel	Moyen	*	Industrielle, vision avancée
Caméra semi-industrielle / magasin	Hikvision AI	Possible	X	Partiel	Moins cher	Externe	Ligne secondaire ou magasin, moins rapide, peut être utilisé pour tests
	Basler Ace + Vision AI	Possible	Oui	Externe	Moins cher	PC externe	Prototype ou tests, compatible logiciel externe
Logiciels / Bibliothèques open source	Frappe / ERPNext	Oui	–	–	Moins cher	Open Source	Centralisation production, lot, qualité, audit, notifications
	OpenALPR	Oui	Oui (image capturée)	–	Moins cher	Open Source	OCR pour DMC, compatible caméras simples, logiciel peut gérer duplications et alertes
	ZBar	Oui	Oui (image / flux vidéo)	–	Moins cher	Open Source	Lecture rapide des QR / DMC pour caméra simple, intégration facile dans logiciel

Solution Recomendée

SR-750 + SDK + Logiciel + Gestion Qualité

- Scan automatique DMC (OK / NG) par caméra SR-750
- Logiciel interne via SDK :
  - Détection duplications
  - Vérification lot / projet
  - Blocage automatique
  - Notification agent qualité
- Déblocage uniquement par agent qualité via login sécurisé
- Traçabilité complète : DMC, photo, heure, agent qualité, décisi
- Évolutif vers supervision MES / ERP

Avantages :

- Automatisation et discipline
- Réduction erreurs humaines
- Historique complet
- Contrôle qualité sécurisé

Worflow aprés

1

Préparation du câble

Impression du label DMC et pose sur le câble

2

Scan automatique avec caméra

- Caméra Keyence lit le DMC et signale OK / NG

3

Vérification par le logiciel externe

- Duplication, mauvais lot, DMC illisible
- Enregistrement automatique dans la base

4

Intervention qualité

- Notification automatique à l'agent
- Déblocage ou rejet avec traçabilité

5

Actionneur / convoyeur automatique

- Câble OK → continue
- Câble NG → écarté automatiquement

6

Monitoring et traçabilité complète

- Tableau de bord en temps réel
- Historique complet et KPI